

3 - Les protéines animales

voir les études slide 25 à 27

I - Références nutritionnelles

- 1- Les tables de composition des aliments
- 2- Apports nutritionnels conseillés (ANC) RNP, BNM, AS

II. Source des protéines animales

- 1- Viandes rouges
- 2- Viandes blanches
- 3- Charcuteries
- 4- Poissons et produits de la mer
- 5- Oeufs
- 6- Produits laitiers

III. Évaluation de la qualité des protéines

IV. Les besoins protéiques

- 1- Les besoins en protéines
- 2- Les carences en protéines
- 3- Les maladies de pléthore

I - Références nutritionnelles

1- Les tables de composition des aliments

Table CIQUAL

Tables de composition nutritionnelle moyenne des aliments les plus consommés en France :

Base de données de référence sur la composition nutritionnelle des aliments

- Gérée par l'Anses : Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail
- **Composition nutritionnelle de 3185 aliments** : lipides, protéines, glucides, sucres, acides gras, sel, vitamines et minéraux. <https://ciqual.anses.fr>

Les tables Ciqua

Viande rouge, cuite (aliment moyen)				
				
Composition détaillée	Composition abrégée	Sources de données		
Nom	Teneur moyenne	Min	Max	Code confiance
Energie, Règlement UE N° 1169/2011 (kJ/100 g)	816			D
Energie, Règlement UE N° 1169/2011 (kcal/100 g)	195			D
Protéines, N x 6.25 (g/100 g)	26			D
Glucides (g/100 g)	0,027			D
Lipides (g/100 g)	10,1			D
AG saturés (g/100 g)	4,16			D
Sel chlorure de sodium (g/100 g)	0,22			D

ACIDE GRAS

Viande rouge, cuite (aliment moyen)

Composition détaillée

Composition abrégée

Sources de données

AG saturés (g/100 g)	4,16	D
AG monoinsaturés (g/100 g)	3,83	D
AG polyinsaturés (g/100 g)	0,6	D
AG 10:0, caprique (g/100 g)	0,004	D
AG 12:0, laurique (g/100 g)	0,013	D
AG 14:0, myristique (g/100 g)	0,25	D
AG 16:0, palmitique (g/100 g)	2,26	D
AG 18:0, stéarique (g/100 g)	1,36	D
AG 18:1 9c (n-9), oléique (g/100 g)	3,48	D
AG 18:2 9c,12c (n-6), linoléique (g/100 g)	0,25	D
AG 18:3 c9,c12,c15 (n-3), alpha-linolénique (g/100 g)	0,036	D
AG 20:4 5c,8c,11c,14c (n-6), arachidonique (g/100 g)	0,03	D
AG 22:6 4c,7c,10c,13c,16c,19c (n-3) DHA (g/100 g)	0,0015	D
Cholestérol (mg/100 g)	76,7	D

MINÉRAUX

Viande rouge, cuite (aliment moyen)

Composition détaillée

Composition abrégée

Sources de données

Sel chlorure de sodium (g/100 g)	0,22	D
Calcium (mg/100 g)	11,8	D
Cuivre (mg/100 g)	0,12	D
Fer (mg/100 g)	2,84	D
Iode (µg/100 g)	6,17	D
Magnésium (mg/100 g)	28,3	D
Manganèse (mg/100 g)	0,038	D
Phosphore (mg/100 g)	201	D
Potassium (mg/100 g)	338	D
Sélénium (µg/100 g)	7,77	D
Sodium (mg/100 g)	96,4	D
Zinc (mg/100 g)	5,44	D

VITAMINES

Viande rouge, cuite (aliment moyen)

Composition détaillée

Composition abrégée

Sources de données

Rétinol (µg/100 g)	5,05	D
Beta-Carotène (µg/100 g)	0,83	D
Vitamine D (µg/100 g)	0,094	D
Vitamine E (mg/100 g)	0,25	D
Vitamine B1 ou Thiamine (mg/100 g)	0,084	D
Vitamine B2 ou Riboflavine (mg/100 g)	0,24	D
Vitamine B3 ou PP ou Niacine (mg/100 g)	5,76	D
Vitamine B5 ou Acide pantothénique (mg/100 g)	0,93	D
Vitamine B6 (mg/100 g)	0,4	D
Vitamine B9 ou Folates totaux (µg/100 g)	9,44	D
Vitamine B12 (µg/100 g)	2,31	D

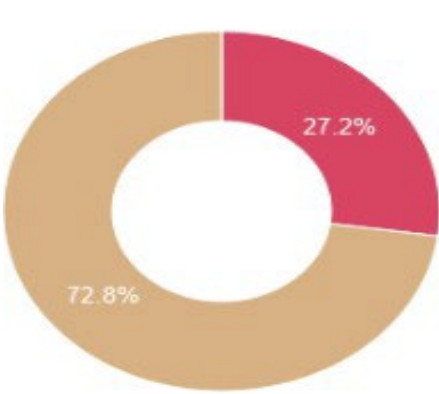
Blanc de poulet rôti avec la peau : Les aliments à la loupe La Nutrition .fr Blanc de poulet rôti avec la peau

PROTEINES LIPIDES GLUCIDES

VALEURS NUTRITIONNELLES
pour une portion de

100g

RÉPARTITION NUTRITIONNELLE



- Lipides (27.2%)
- Protéines (72.8%)

Protéines	29.02 g
Lipides	10.85 g
Glucides	0 g
Cendres	0.93 g
Energie (kCal)	222 kCal
Alcool	0 g
Eau	60.51 g
Fibres	0 g
Acide alpha-linolénique LNA (18:3ω-3) (cis et/ou trans)	0.09 g
Acide eicosapentaénoïque EPA (20:5ω-3)	0.01 g
Acide céroléique (22:1t ω-11) trans	0 g

Recalculer pour une portion de
(en grammes)



Blanc de poulet rôti avec la peau : ACIDES AMINES

	pour 100g
PROTÉINES	29.02 g
Tryptophane	0.326 g
Thréonine	1.202 g
Isoleucine	1.458 g
Leucine	2.119 g
Lysine	2.374 g
Méthionine	0.776 g
Cystine	0.385 g
Phénylalanine	1.13 g
Tyrosine	0.94 g
Valine	1.412 g
Arginine	1.811 g
Histidine	0.858 g
Alanine	1.679 g
Acide aspartique	2.587 g
Acide glutamique	4.254 g
Glycine	1.823 g
Proline	1.381 g
Sérine	1.021 g

Blanc de poulet rôti avec la peau : Teneur en acides gras

	pour 100g
LIPIDES	10.85 g
Cholestérol	84 mg
Acides gras saturés	3.05 g
Acide caprique (10:0)	0 g
Acide laurique (12:0)	0.01 g
Acide myristique (14:0)	0.09 g
Acide palmitique (16:0)	2.25 g
Acide stéarique (18:0)	0.62 g
Acides gras monoinsaturés	4.26 g
Acide érucastique (20:1 ω -9)	0.12 g
Acide cétoléique (22:1 ω -11)	0 g
Acide oléique (18:1 ω -9) (cis et/ou trans)	3.51 g
Acide palmitoléique (16:1 ω -7) (cis et/ou trans)	0.57 g
Acide cétoléique (22:1 ω -11) (cis et/ou trans)	0 g
Acides gras polyinsaturés	2.31 g
Acide linoléique LA (18:2 ω -6) (cis et/ou trans)	1.98 g
Acide arachidonique AA (20:4 ω -6)	0.09 g
Acide linoléique LA (18:2 ω -6)	1.98 g
Acide gamma-linolénique GLA (18:3 ω -6)	0 g
Acide dihommo-gamma-linolénique (20:3 ω 6)	0 g
Acide arachidonique AA (20:4 ω -6)	0.09 g
Acide docosahexaénoïque DHA (22:6 ω -3)	0.03 g
Acide docosapentaénoïque (22:5 ω -3)	0.02 g
Acide eicosatriénoïque (20:3 ω -3)	0 g
Acide alpha-linolénique LNA (18:3 ω -3)	0.09 g

idem : Teneur en vitamines

Vitamine D (mcg)	0.27 µg
Vitamine C	0 mg
Thiamine (Vitamine B1)	0.06 mg
Riboflavine (Vitamine B2)	0.118 mg
Niacine (vitamine B3 ou PP), en équivalent en niacine totale	16.5673 NE
Acide pantothénique (Vitamine B5)	0.926 mg
Vitamine B6	0.52 mg
Vitamine B12	0.32 µg
Vitamine A et provitamine A, en équivalents d'activité du rétinol (EAR)	33 µg
Equivalents de folate alimentaire (EFA)	3 µg

idem : Teneur en minéraux

Calcium	15 mg
Fer	1.14 mg
Magnésium	25 mg
Phosphore	200 mg
Potassium	227 mg
Sodium	75 mg
Zinc	1.23 mg
Cuivre	0.053 mg
Manganèse	0.018 mg
Sélénium	24.1 µg

2- Les apports nutritionnels conseillés ANC

Besoin nutritionnel moyen (BNM)

Quantité de nutriments qu'il faut absorber pour couvrir les besoins nets d'une personne en bonne santé

- Entretien, fonctionnement métabolique et physiologique
- Varie avec le régime alimentaire, l'activité, la corpulence, le type de nutriments, etc.
- S'ajoutent les besoins supplémentaires nécessaires dans certaines **circonstances physiologiques** : croissance, gestation, lactation

Par sexe et âge, ou à l'échelle de la population, sont en général évalués par une approche expérimentale en laboratoire sur nombre limité de personnes.

➤ Ces valeurs correspondent à la moyenne des besoins individuels

Apports nutritionnels conseillés (ANC)

- **Repères fixés pour un grand nombre de nutriments** : énergie, glucides, protéines, lipides, vitamines, minéraux...
- **Besoin nutritionnel moyen**, mesuré sur un groupe d'individus, majoré pour couvrir les besoins de la quasi-totalité de la population (97,5%) :
Marge de sécurité statistique

- Prendre en compte la variabilité individuelle et permettre de couvrir les besoins de la plus grande partie de la population, soit 97,5% des personnes.

• **Bien que les ANC définissent une valeur conseillée, ils ne demandent pas d'être suivis à la lettre**

RNP, BNM, AS

- **ANC** : On parle aujourd'hui de **Référence Nutritionnelle pour la population (RNP)**

Femmes de 18a et +	BNM µg équivalent rétinol/j	RNP µg équivalent rétinol/j
Vitamine A	490	650

- **Lorsque le BNM et la RNP ne peuvent être estimés, par manque de données**
 - On utilise la **notion d'apport satisfaisant (AS)**,
 - Correspond à l'apport moyen d'une population ou d'un sous-groupe dont le statut nutritionnel est adéquat.

Minéral		BNM		RNP		AS	
		Homme	Femme	Homme	Femme	Homme	Femme
Calcium	mg/j	750	750	950	950		
Magnésium	mg/j					380	300
Phosphore	mg/j					550	550
Potassium	mg/j					3500	3500
Sodium	mg/j					1500	1500

II. Source des protéines animales

1- Viandes rouges

Les recommandations de la MFM

Les viandes rouges : 0 à 1 portion par semaine

- bœuf, cheval : **Pas plus d'une fois par semaine**
- agneau, mouton, gibier : **À l'occasion**

Une portion journalière de 120 g environ est amplement suffisante pour un adulte.



1 faux-filet de 120 g



1 tranche d'agneau de 120 g

Viande rouge (cuite / portion 100 gr)

26 gr de protéines, 10.1 gr de lipides. Source de fer, zinc, phosphore, potassium, sélénium.
Riche en acides gras saturés

Minéraux	Teneur moyenne	ANC H ANC F
Fer	2.84 mg	31.6 %-17.8 %
Phosphore	201 mg	26.8 %
Potassium	338 mg	16.0 %-19.7 %
Sélénium	7.77 µg	13.0 %-15.5 %
Zinc	5.44 mg	45.3 %

Source de vitamines **B12, B3, B6**

Vitamines	Teneur moyenne	ANC H ANC F
Vitamine B2 (Riboflavine)	0.24 mg	15.0 %
Vitamine B3 (Niacine)	5.76 mg	41.1 %-52.4 %
Vitamine B5 (Acide panto...)	0.93 mg	18.6 %
Vitamine B6 (Pyridoxine)	0.4 mg	22.2 %-26.7 %
Vitamine B12 (Cobalamine)	2.31 µg	96.3 %

Pourquoi consommer de la viande rouge ?

Riches en protéines de bonne qualité : 15 à 25 g en moyenne de protéines par 100 g. Les protéines interviennent dans la constitution de l'organisme (squelette, muscles, croissance, défenses immunitaires...

Assurent les apports en vitamine B12, absente du règne végétal, **en zinc**, **en fer héminique**

Héminique : lié à l'hémoglobine ou à la myoglobine de la viande qu'on mange / fer très bien assimilé

Non héminique : Lié à des mécanismes de transporteurs entérocytaires. Le fer en quantité très importante dans les végétaux est très peu absorbé

- Induit des **effets inflammatoires**

- Le **fer** est un agent **pro-inflammatoire majeur**

- L'**acide arachidonique**, un acide gras oméga-6 est **pro-inflammatoire**

- - La **leucine**, présente dans la viande inhibe l'absorption du tryptophane dans le tube digestif

- La **viande rouge** est **riche** en **choline** et **carnitine**. La carnitine aide les acides gras à pénétrer dans le microbiote pour reproduire de l'énergie (ATP)

La choline sert à produire un neurotransmetteur impliqué dans la mémorisation, l'acétylcholine.

- Un **microbiote dysbiotique** transforme choline et carnitine en **triméthylamine N-oxyde (TMAO)**.

- Le TMAO a des effets **inflammatoires**, accélérateurs du vieillissement

- Le TMAO est impliqué dans les maladies cardiovasculaires.

- Les viandes rouges sont plus riches en **déchets**

➤ Une consommation importante de viande rouge, transformées ou non, est associée à un risque accru de développer certaines **pathologies** (diabète de type 2 et cancer colorectal) et élève le **risque de décès pour neuf causes différentes** :

- cancer, pathologie cardiaque, pathologie respiratoire, accident vasculaire cérébral, diabète, infections, maladie d'Alzheimer, insuffisance rénale chronique, insuffisance hépatique

- Les viandes rouges **issues d'animaux nourris à l'herbe** : riches en AGs monoinsaturés ; riches en AGs polyinsaturés : oméga 3

2- Viandes blanches

Les recommandations de la MFM

Les viandes blanches : 0 à 3 portions par semaine : dinde, poulet, canard, pintade, lapin, porc, veau

- H: Pas plus de trois fois par semaine
- F: Pas plus de deux fois par semaine

Une portion journalière de 120 g environ est amplement suffisante pour un adulte



1 cuisse de poulet de 175 g



1 côte de porc de 130 g



1 escalope de veau de 120 g

Les volailles

- **Le poulet** est aussi riche en protéines que la viande rouge mais a pour inconvénient un fort taux en acides gras saturés

- Préférez les volailles élevées en plein air. Les volailles en batterie reçoivent des traitements médicamenteux... **Enlevez la peau des volailles après la cuisson : renferme une grande concentration lipidique**

Les abats : Consommez des foies d'animaux jeunes et au mieux choisissez-les «bio». Les toxines s'accumulent dans le foie tout au long de la vie de l'animal

Poulet cuit (portion 100 g)

23.8 gr de protéines

16.9 gr de lipides

Moins riches en fer, phosphore, potassium et zinc que la viande rouge. Riches en **acides gras saturés**

Minéraux	Teneur Moyenne (100 gr)	ANC H ANC F
Fer	0.84 mg	9.3 %-5.3 %
Phosphore	147 mg	19.6 %
Potassium	212 mg	10.1 %-12.4 %
Sélénium		
Zinc	1,64 mg	13.7 %-16.4 % %

Source de vitamines **B3**, **B6**. Beaucoup moins riche en **B12** que la viande rouge

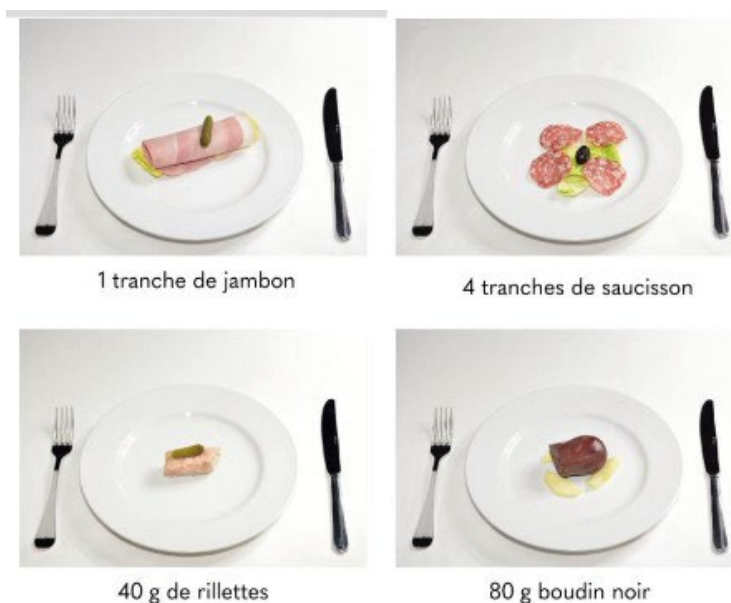
Vitamines	Teneur moyenne	ANC H ANC F
Vitamine B2 (Riboflavine)	0.15 mg	9.4 %-10.0 %
Vitamine B3 (Niacine)	6.32 mg	45.1 %-57.5 %
Vitamine B5 (Acide panto...)	0.86 mg	17.2 %
Vitamine B6 (Pyridoxine)	0.56 mg	31.1 %-37.3 %
Vitamine B12 (Cobalamine)	0.35 µg	14.6 %

3- Charcuteries

Les recommandations de la MFM

Les charcuteries : 0 à 3 portions par semaine

- Saucisses et saucissons, salami, chorizo, mortadelle
- Jambon, blanc de dinde ou poulet, pâtés, rillettes,
- Rognons, gésiers de volaille,
- Boudin, andouilles, andouillettes
- Foie gras



Pourquoi consommer de la charcuterie ?

Assurent les apports en zinc, en fer héminique

Pourquoi limiter les charcuteries ?

- **Risque de cancer colorectal plus élevé**

- En France, deuxième cancer le plus fréquent chez la femme et le troisième chez l'homme

- **Nuisent à l'équilibre optimal des AGs alimentaires**

- 40% de ces graisses est saturée
 - 50% monoinsaturée
 - 10% polyinsaturée

Aliment	Teneur en fer (mg/100 g)
Boudin noir poêlé	23
Pâté de foie de volaille	9
Pâté de campagne	5,5
Bloc de foie gras de canard	4,5
Pâté de lapin	3
Chorizo	2,8
Merguez bœuf/mouton cuite	2
Saucisse de Francfort	2
Chipolata cuite	1,3
Rillettes pur porc	1
Jambon cru ou cuit	1
Saucisse de Toulouse	1

Source importante de nitrites : Les nitrates et nitrites alimentaires peuvent conduire dans certaines conditions à la formation de composés cancérigènes appelés nitrosamines, comme la N-nitroso proline

- Les nitrosamines sont accusées de provoquer des cancers digestifs

Excès de sel

4- Poissons et produits de la mer

Les recommandations de la MFM

- **Les poissons : 2 à 3 portions par semaine**



100 g sardines en boîte



1 maquereau (180 g)



120 g de crevettes (5 à 8 crevettes)



150 g de cabillaud



120 g de saumon (1 darne)



25 moules ou 6 huîtres

Les poissons

	Taux lipides	Présence oméga 3	Poissons
Poissons maigres	0,5 à 4 %	Peu	Sole, morue, merlan, cabillaud, haddock (aiglefin fumé), daurade, raie, rouget, truite de rivière, tanche, brochet, barbue, espadon, colin... etc.
Poissons mi-gras	4 à 10 %	Selon les poissons	Lotte, sardine, turbot, maquereau, rouget, barbet, flétan, truite d'élevage, hareng
Poissons gras	13 à 25 %	Oui	Thon, murène, lamproie, anguille, saumon, requin, flétan
Petits poissons des mers froides		Oui 7 fois plus d'oméga 3 que d'oméga 6	Anchois, sardines, maquereaux, harengs

Pourquoi consommer du poisson ?

- **Les poissons** contiennent autant de protéines que les viandes
 - **15 à 18 %** en moyenne de protéines
- Les **œufs de poissons** et les **laitances** peuvent contenir **20 à 25 % de protéines**
 - Protéines très accessibles et **bio-disponibles** pour le système digestif
 - Le poisson ne contient pratiquement pas de tissu conjonctif
 - Indice de digestibilité en moyenne de **85%, 95%** pour la sardine

Le poisson est une bonne source de vitamines et minéraux

- **Vitamines A, D, E, B1 et B3**
- **Minéraux sélénium, zinc, calcium, magnésium**
- **Iode**

Le poisson est très riche en **acides gras essentiels et en oméga 3 (EPA DHA)**

- **Consommation de poissons gras comme la sardine, le maquereau, le hareng ou le saumon**

Poissons	Acide a-linolénique	EPA	DHA	EPA + DHA	Total oméga-3
Sardine fraîche	0,5	1,2	1,2	2,4	2,9
Maquereau (Atlantique)	0,1	0,9	1,6	2,5	2,6
Truite de lac	0,4	0,5	1,1	1,6	2
Hareng de l'Atlantique	0,1	0,7	0,9	1,6	1,7
Thon rouge	0	0,4	1,2	1,6	1,6
Thon albacore	0,2	0,3	1	1,3	1,5
Esturgeon (Atlantique)	0	1	0,5	1,5	1,5
Saumon sauvage	0,1	0,8	0,6	1,4	1,5
Anchois (Europe)	0	0,5	0,9	1,4	1,4
Sardines (boîte)	0,5	0,4	0,6	1	1,4
Sprat	0	0,5	0,8	1,3	1,3
Saumon rose	0	0,4	0,6	1	1
Éperlan	0,5	0,3	0,2	0,5	1

Poisson : Sole cuite vapeur / sardine à l'huile / (portion 100 gr)

Protéines 20.3 gr Lipides 1.48 gr

Protéines 24.4 gr Lipides 12gr

➤ Source de sélénium, phosphore, potassium, iode, calcium (sardine)

Sole cuite vapeur		
Minéraux	Teneur Moyenne (100 gr)	ANC H ANC F
Calcium	96 mg	10.7 %
Fer	0.72 mg	8.0 %-4.5 %
Iode	14,5 mg	9.7 %
Phosphore	128 mg	17.1 %
Potassium	175 mg	8.3 %-10.2 %
Sélénium	103 µg	171.7 %-206.0 %

Sardine à l'huile		
Minéraux	Teneur Moyenne (100 gr)	ANC H ANC F
Calcium	333 mg	37 %
Fer	1.97 mg	21.9 %-12.3 %
Iode	80.1 mg	53.4 %
Phosphore	306 mg	40.8 %
Potassium	368 mg	17.5%-21.4 %
Sélénium	35 µg	58.3 %-70 %

• Source de vitamines **B12, B2, B3, B6** et vitamine **D**

Sole cuite vapeur		
Vitamines	Teneur moyenne (100gr)	ANC H ANC F
Vitamine B2 (Riboflavine)	0.2 mg	12.5 % -13.3 %
Vitamine B3 (Niacine)	2.39 mg	17.1 %-21.7 %
Vitamine B6 (Pyridoxine)	0.22 mg	12.2 %-14.7 %
Vitamine B12 (Cobalamine)	1.12 µg	46.7 %

Sardine à l'huile		
Vitamines	Teneur moyenne (100gr)	ANC H ANC F
Vitamine B2 (Riboflavine)	0.16 mg	10 %-10.7 %
Vitamine B3 (Niacine)	7.1 mg	50.7 %-64,5 %
Vitamine B6 (Pyridoxine)	0.28 mg	15.6 %-14.7 %
Vitamine B12 (Cobalamine)	13.6 µg	566 %
Vitamine D (Cholécalciférol)	7.56 µg	151,2 %

Pourquoi consommer des crustacés et coquillages ?

• **Protéines de qualité** : Le profil en acides aminés des coquillages se rapproche de ceux du lait et de l'œuf

• **Riches en antioxydants** : Huîtres et les moules contiennent des quantités importantes de l'AA cystéine, et d'un produit de sa dégradation, la taurine

➤ Ces deux substances sont des antioxydants majeurs, qui participent à la protection contre les toxiques et les radicaux libres.

• La **cystéine** entre dans la composition du principal détoxifiant cellulaire, le glutathion, protecteur de nombreux tissus comme le cristallin de l'œil.

La **taurine** favorise l'élimination des substances toxiques par la bile

Riches en minéraux : une douzaine d'huîtres couvrent la totalité des besoins quotidiens en zinc.

Pourquoi limiter la consommation de poissons ?

- Les poissons sont porteurs de **pollutions chimiques et radioactives** de la mer : **Mercur**e, **plomb**, **cadmium**
 - Le mercure organique sous la forme de **méthylmercure** est celui que l'on rencontre le plus souvent dans la chaîne alimentaire
 - Les poissons prédateurs, **en fin de chaîne alimentaire, et les poissons à croissance lente** sont les plus contaminés
- **Préférer les petits poissons** (bleutés comme la sardine) **des mers froides en début de chaîne**
 - Attention aux moules
- N'ont pas de système enzymatique pour traiter les métaux lourds, les concentrent
- Les autorités sanitaires européennes ont fixé à **1,3 µg/kg** de poids corporel la dose hebdomadaire acceptable de **méthylmercure**, exprimée en mercure

Avis de **l'ANSES** (agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail)

- Sur la consommation de **produits de la pêche**
- Certaines espèces doivent être limitées ou évitées à cause des **risques de contamination (mercure)**
 - Anguille, barbeau, brème, carpe, silure, lotte (baudroie), loup (bar), bonite, anguille, empereur, grenadier, flétan, brochet, dorade, raie, sabre, thon
 - Espadon, marlin, requin et lamproie

Préparations à base de poisson :

80% de ces produits sont fabriqués non à partir de filets de poisson mais de **«chair» ou de «pulpe de poisson»**

- Parmentier, brandade, panés, croquettes, nuggets, rillettes, surimis, soupes, plats cuisinés
- **Chutes de filetage, avec des arêtes, de la peau**, le tout mixé dans des broyeurs à très forte pression. La teneur en poisson est bien souvent inférieure à 30% (sauf poissons panés). Souvent «enrichis» d'agents texturants. Certains surimis renferment moins de 40% de chair de poisson pour plus de **60% d'un mélange d'huile, d'amidon, de sucre, d'eau, d'arôme...**

Informations sur les étiquettes très imprécises :

Espèces utilisées, pourcentage de poisson entrant dans chaque préparation

Préparation du poisson

Cuisson : Poché feu éteint / Vapeur quelques minutes. La cuisson à trop haute température détériore les acides gras

Poisson cru : Congélation avant de consommer le poisson pour éviter les parasites

Conservation du poisson : Les poissons sont les denrées les plus périssables

- **La température de conservation optimale est de 0°**

La morue entière se conserve **8 jours à 0°, 5 jours à 3° et 2 jours à 10°**

La **dégradation cellulaire** est très rapide une fois le poisson mort. **La saveur, la valeur gustative se dégrade. L'odeur est forte, l'œil est concave, terne et vitreux :**

➤ **Libération histaminique et d'ammoniac**

L'histamine est produite dans les muscles des poissons qui contiennent des **taux d'histidine** (acide aminé) naturellement élevés

Certaines espèces sont plus riches en histidine : *thons, bonites, maquereaux, sardines*

La formation de **l'histamine** se produit principalement **après la mort du poisson** : seuil de **toxicité histaminique : 5 mg / kg de poisson**

5- Les oeufs

Les recommandations de la MFM

- **Les œufs: 0 à 5 œufs par semaine**

- **la coquille :** Composée essentiellement de carbonate de calcium ;

- **le «jaune» :** Composé pour moitié d'eau, pour un tiers de graisse, et pour 15% de protéines, de cholestérol et de micronutriments

- **le «blanc» :** Composé de **90% d'eau et 10% d'albumine.**

Dans le « blanc » d'œuf : Présence d'avidine. Substance inhibitrice de la digestion. Inactive la biotine, vitamine B8. La cuisson inhibe l'avidine. Le blanc doit donc être cuit !

➤ **Présence de soufre**

Entrainant des putréfactions intestinales par dégradation des AA soufrés

➤ **Présence de lécithine**

L'œuf contient de la lécithine (2 g) qui favorise le métabolisme et l'évacuation du cholestérol

Pourquoi consommer des oeufs ?

- **Excellente source protéique :** Un œuf de poule (60 g coquille exclue) : **6,4 à 7 g protéines**

- Contient les **8 acides aminés essentiels** : considéré par l'OMS comme une source de protéines de référence pour l'enfant

- Source de **fer, iode, vitamine A, vitamine D**

- Riche en **choline**

- **2,3 g dans 100 g d'œuf**

- Précurseur de l'acétylcholine, messenger chimique du cerveau qui sert de support à la mémoire

- Riche en **caroténoïdes: lutéine et zéaxanthine**

- **1 270 à 2 480 µg de lutéine et 775 à 1 280 µg de zéaxanthine**

Classification des œufs selon l'élevage

Code	Type d'œuf	Conditions de vie de la poule
Code 0	œuf « bio »	œufs de poules élevées en plein air (agriculture biologique)
Code 1	œuf « plein air »	poules élevées en plein air
Code 2	œuf « au sol »	poules élevées en hangar
Code 3	œuf de batterie	poules élevées en cage, en hangar

- **Œuf enrichi naturellement en oméga-3**

- Si la poule reçoit des huiles végétales, huiles de poisson ou encore algues et graines de lin
- Rapport oméga-6/oméga-3 compris entre 1,5 et 3

- **Filière Bleu blanc cœur**

➤ **L'étude Agralid** : Initiée par l'INRA en lien avec la coopérative Terrena, la société de nutrition animale Valorex et l'association Bleu Blanc Cœur montre qu'en introduisant du **lin** ou des **microalgues riches en DHA** (un acide gras oméga-3 à longue chaîne) dans la nutrition animale, **on arrive à combler le déficit en oméga-3 des humains.**

6- Produits laitiers

Les recommandations de la MFM

- les produits laitiers : 0 à 1 ou (2) portion par jour

Les familles de fromages



1 yaourt de 125 g



2 petits-suisses soit 120 g



40 g d'emmental



40 g de morbier



1 fromage blanc de 100 g



250 ml lait demi-écrémé



40 g de roquefort



45 g de camembert

Fromages fondus	Cancoillotte Crème de gruyère	Mélange d'un ou de plusieurs fromages avec du beurre, de la crème, du lait
Fromages frais	Petit Suisse	Caillé lactique, égoutté naturellement puis moulé ou non
Fromages de chèvre	Picodon, chabichou	Issus de lait de chèvre
Pâtes molles à croûte fleurie	Camembert Brie	Ni chauffage, ni pressage Aspect de la croûte dû à la présence d'un champignon pulvérisé à la surface après salage et égouttage
Pâtes molles à croûte lavée	Munster Livarot	Ni chauffage, ni pressage Croûte lavée et brossée, favorise l'apparition des champignons à l'origine de la couleur orangée
Pâtes persillées	Bleus Roquefort	Au moulage, cailléensemencé de pénicillium. Pendant l'affinage, piquage avec des aiguilles permet le développement de moisissures
Pâtes pressées non cuites	Saint-Nectaire, Tomme, Reblochon	À partir d'un caillé-présure, peu chauffé avant pressage de façon à garder suffisamment d'humidité pour assurer un affinage de 3 à 6 mois
Pâtes pressées cuites	Emmental, Comté	À partir d'un caillé-présure chauffé fortement afin d'accroître l'égouttage. Fromages de très grande taille qui demandent de longs mois d'affinage

Les fromages

- **Fromage de chèvres au lait cru**
 - 13 gr protéines, 16,9 gr lipides AGs saturés
 - Source de **Phosphore et iode**
- **Fromage de brebis à pâte molle**
 - 28,5 gr protéines, 38,4 gr lipides AGs saturés
 - Source de **calcium, zinc**
- **Fromage à pâte cuite**
 - 28 gr protéines, 30,8 gr lipides AGs saturés, mono- insaturés
 - Source de **calcium, zinc**

Pourquoi limiter la consommation de laitages ?

- En octobre 2014, les résultats d'une grande étude prospective suédoise sur 61 433 femmes suivies depuis 1987
 - Les femmes suédoises qui consomment le plus de lait ont plus de fractures que celles qui en consomment peu
 - La Suède détient le record mondial des fractures du col de fémur chez les femmes de plus de 50 ans et elle détient le record mondial de consommation de lait et produit laitiers
 - Les laitages augmentent le niveau de **facteurs de croissance**, soupçonnés jouer un rôle important dans la cancérogénèse.
 - **LaNutrition.fr conseille, par précaution, de ne pas consommer plus d'un, voire deux laitages**

Il n'y a pas de **différences de tolérance** entre les laitages de vache et ceux de chèvre, brebis et autres mammifères.

- En revanche, les produits laitiers issus des petits ruminants renferment moins d'hormones (estrogènes, progestérone)

Où trouver du calcium en dehors des laitages ?

- **Dans les fruits et les légumes.** Les légumes les plus intéressants sont les crucifères : toutes les variétés de choux, les brocolis
 - **Leur calcium est particulièrement bien assimilé, dans des proportions qui vont de 40 à 60%**
- environ 30% pour le lait
- **Le calcium des épinards est peu disponible (5 à 10%) en raison de leur teneur en acide oxalique**

Le Pr Walter Willett, directeur de la plus grosse unité de recherche en nutrition (École de santé publique de Harvard)

- **Conseille de «se procurer une à deux bonnes sources de calcium par jour** parmi lesquelles : l'eau minérale calcique, les légumes crucifères, les sardines, les amandes ou les laitages.

Pourquoi limiter la consommation de laitages ?

- **Source d'édulcorants synthétiques** pour les produits laitiers allégés : yaourts...
 - Entretiennent une appétence pour le sucré,
 - Perturbent le microbiote
- **Source d'aliments ultra transformés pour les fromages fondus** : apportent des amidons transformés, des épaississants, des arômes, des conservateurs et des sels de fonte, source de phosphates

III. Évaluation de la qualité des protéines

La digestibilité des protéines

- **Une protéine de bonne qualité nutritionnelle** : contient les **huit acides aminés essentiels AAE** dans les proportions adaptées aux besoins de l'organisme et est **parfaitement digestible**
- La capacité du système digestif à **absorber les acides aminés** dépend
 - De la structure de la protéine
 - Des transformations que la protéine a pu subir au cours de la préparation des aliments

La digestibilité des protéines animales varie de 80 à 100%

Score ou indice chimique des protéines (SC) Score d'acides aminés

- Méthode d'évaluation de la **digestibilité et l'absorption des protéines**
 - **Défini par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture**
 - **Compare la proportion en AAI d'une protéine**
 - **Par rapport à une protéine idéale de référence**

L'œuf contient tous les AAI en quantité suffisante : son score chimique est de 100

 - Compris entre 0 et plus de 100
 - SC = 100 → toutes les protéines pourront être utilisées correctement
 - - SC > 100 → toutes les protéines pourront être utilisées correctement et pourront également compléter d'autres protéines moins complètes en acides aminés
 - SC < 100 → les protéines sont « incomplètes », la loi de complémentarité s'applique

1 PORTION DE PROTÉINES

3 tranches de jambon (120 g)



- Énergie = 145 kcal
- Protéines = 21,5 g
- Glucides = 1,5 g apportés par du dextrose (sucre conservateur)
- Lipides = 6 g
- Sel = 2,5 g
- **Indice chimique = 90**

Viande blanche cuite (100 g) (100 g de viande cuite = 150 g de viande crue)



- Énergie = 166 kcal
- Protéines = 28,8 g
- Glucides = 0 g
- Lipides = 5,6 g (acides gras saturés)
- **Indice chimique = 100**

Poisson cuit (150 g)



- Énergie = 231 kcal
- Protéines = 29 g
- Glucides = 0 g
- Lipides = 7 g
- **Indice chimique = 100**

2 œufs moyens (120 g)



- Énergie = 174 kcal
- Protéines = 15 g
- Glucides = 0,8 g
- Lipides = 12,3 g
- **Indice chimique = 100**

Protéines végétales

250 g de légumineuses cuites (10 cuillères à soupe)
/ 100 g de tofu (soja fermenté)



- Énergie = 250 / 99,8 kcal
- Protéines = 17 / 9,9 g
- Glucides = 30 / 1,8 g
- Lipides = 2 g / 5,3 g
- **Indice chimique < 40**

Produits laitiers

250 g de fromage blanc ou 3 yaourts /
60 g de fromage à pâte dure



- Énergie = 288 / 211 kcal
- Protéines = 19 / 14,1 g
- Glucides = 9,2 / 0,5 g apportés par du lactose (sucre du lait)
- Lipides = 28 g / 16,9 g
- **Indice chimique = 90**

www.solutions.pileje.fr

Le score PD-CAAS

PD-CAAS (Protein Digestibility Corrected Amino Acid) Score (ou index chimique) corrigé de la digestibilité

- **Evaluer au mieux la qualité nutritionnelle des protéines**
- Tient compte à la fois de la composition en acides aminés indispensables
- Et de la **digestibilité des protéines**

Score chimique x Digestibilité vraie

PDCAAS =

100

À QUOI ÇA SERT ?



Évaluer la qualité
des protéines d'un aliment

SELON QUELS CRITÈRES ?



La teneur et l'équilibre
en acides aminés
essentiels



La digestibilité
des aliments
(assimilation)

➤ **Un PDCAAS égal à 1**

La protéine fournit après digestion 100 % ou plus des acides aminés indispensables nécessaires à l'organisme

➤ **Un PDCAAS inférieur à 1** : La protéine ne peut pas entièrement satisfaire les besoins en AAI de l'organisme

Exemple en % de l'organisme

	Digestibilité réelle %	Index chimique	PDCAAS
Viande de bœuf	98	94	0,92
Blanc d'œuf	100	119	1
Lait (écrémé)	94	110	1
Caséine	99	119	1
Lentilles en conserve	84	62	0,52

IV. Les besoins protéiques

1- Les besoins en protéines

- Les besoins en protéines sont **quotidiens** : **Les tissus se renouvellent en permanence, à raison d'au moins 250 à 300 g par jour**
- Pour les adultes, **l'apport nutritionnel conseillé** en protéines de bonne qualité est de :
 - 0,8 g par kg de poids corporel et par jour : soit 44 g pour une femme de 55 kg
 - Et 60 g pour un homme de 75 kg

	En g par kg et par 24h
Nourrissons	2,5 gr
Entre 9 mois-12 mois	1,5 gr
6 ans	1 gr
Femme adulte	0,8 gr (48 g pour 60 kg) 10 à 20 g en plus si allaite
Homme adulte	0,85 gr (60gr pour 70 kg) 75 kg)

Répartition des protéines au cours de la journée

- Selon une étude des universités du Texas et de l'Illinois, les **apports en protéines devraient être répartis tout au long de la journée. Les chercheurs ont mesuré la synthèse de protéines par les muscles chez 8 adultes qui suivaient des régimes différant dans leur répartition en protéines.**
- Un des régimes comprenait environ 30 g de protéines à chaque repas. L'autre comprenait environ 10 g au petit déjeuner, 15 g au déjeuner et 65 g au dîner.
- Des échantillons sanguins et des biopsies musculaires ont permis de déterminer les taux de synthèse protéique dans le muscle sur une période de 24 h.
 - **Lorsque les protéines alimentaires (animales ou végétales) étaient également réparties au cours des trois repas, le muscle synthétisait plus de protéines (25%) que lorsqu'elles étaient présentes seules au repas du soir**
 - **La synthèse de protéines musculaires contribue à limiter la perte musculaire qui se développe au cours du vieillissement**

2- Les carences en protéines

- L'organisme a besoin en permanence **d'acides aminés pour fabriquer ses propres protéines**
- Lorsque les protéines alimentaires viennent à manquer
 - **Il va les puiser dans ses propres muscles. C'est la malnutrition protidique**
- Dans les pays industrialisés, Les carences quantitatives sont exceptionnelles. En revanche, les carences qualitatives c'est-à-dire **l'absence d'un des acides aminés indispensables** sont plus fréquentes.

La **carence en un seul acide aminé indispensable** donne les mêmes effets à long terme qu'une carence totale en protéines

Conséquences d'une carence en AAE

- **Fatigue**
- **Chute de cheveux, ongles cassants**
- **Baisse de la vue**
- **Fragilité ligamentaire**
- **Ostéoporose**
- **Déficiences du système immunitaire (infections à répétition)**
- **Sarcopénie, qui peut se développer au cours du vieillissement**

3- Les maladies de pléthore

La consommation de protéines dans le monde

- En 1961, un habitant mangeait en moyenne 62 gr de protéines / jour, dont 25 gr de protéines animales
- En 2011, il mangeait plus de 80 gr de protéines / jour, dont 41 gr de protéines animales
- La moyenne en Amérique du Nord est de **98 g, voire 130 à 140 g par jour**

➤ **Un steak de 300 g = 60 g de protéines et 60 g d'AG saturés**

Cette quantité de viande consommée sur **70 ans de vie** est l'équivalent de :

➤ **3 bœufs + 5 veaux + 3 porcs + 15 moutons + 350 poulets**

Les maladies de pléthore

L'excès de consommation d'aliments protéiques peut avoir des **conséquences néfastes pour la santé**

- A partir de **95 g de protéines / j**
- **Acidification de l'organisme ce qui favorise la perte osseuse**
 - **Déperdition calcique** à cause de l'**excès de protéines**
 - Il n'y a pas **d'équilibre calcique** possible même avec un supplément de 500 mg de Calcium !

Pourquoi limiter la consommation de viande ?

- Rend notre microbiote **dysbiotique**
 - **Le microbiote** tend vers un déséquilibre en faveur de pathogènes aux effets inflammatoires
 - Stimule la prolifération des **bactéries pro-inflammatoires**
 - Les viandes, les graisses saturées, les sucres rapides, le fer, profitent aux **micro-organismes pathogènes**
 - Les végétaux, les glucides complexes, les fibres, le zinc, les oméga-3, profitent principalement aux **micro-organismes qui nous sont bénéfiques**
- Fragilise les **reins** par excès **d'acide urique (goutte)**
 - L'acide urique est un produit final de la destruction des **molécules d'ADN et d'ARN des cellules**
 - Les viandes sont riches en cellules et donc en ces **acides nucléiques qui se dégradent en acide urique**

Les maladies de pléthore

Une **selle d'omnivore** contient en moyenne : **67.000 microbes/millimètre cubes... pour 2260 microbes/mm3 dans la selle d'un végétarien**

5 jours de végétarisme diminuent de 30 fois ce taux microbien au mm3

Nous pouvons donc observer l'impact important du changement alimentaire sur la flore

La consommation de viande rouge et de viande transformée a été supposée augmenter le risque de cancer, mais les preuves sont incohérentes. Nous avons effectué une revue systématique et une méta-analyse d'études prospectives pour résumer les preuves d'associations entre la consommation de viande rouge (non transformée), de viande transformée et de viande rouge et transformée totale avec l'incidence de divers types de cancer. Nous avons effectué des recherches dans les bases de données MEDLINE et EMBASE jusqu'en décembre 2020. À l'aide d'une méta-analyse à effets aléatoires, nous avons calculé le risque relatif (RR) combiné et les intervalles de confiance (IC) à 95 % de la catégorie la plus élevée par rapport à la plus faible de la catégorie de viande rouge, de viande transformée et de consommation totale de viande rouge et transformée par rapport à l'incidence de divers cancers.

Nous avons identifié 148 articles publiés. La consommation de viande rouge était significativement associée à un risque accru de cancer du sein (RR = 1,09; IC à 95 % = 1,03-1,15), de cancer de l'endomètre (RR = 1,25; IC à 95 % = 1,01-1,56), de cancer colorectal (RR = 1,10; IC à 95 % = 1,03-1,17), de cancer du côlon (RR = 1,17; IC à 95 % = 1,09-1,25), de cancer du rectum (RR = 1,22; IC à 95 % = 1,01-1,46), de cancer du poumon (RR = 1,26; IC à 95 % = 1,09-1,44) et de carcinome hépatocellulaire (RR = 1,22; IC à 95 % = 1,01-1,46). La consommation de viande transformée était significativement

associée à un risque de cancer du sein 6% plus élevé, un risque de cancer colorectal 18% plus élevé, un risque de cancer du côlon 21% plus élevé, un risque de cancer du rectum 22% plus élevé et un risque de cancer du poumon 12% plus élevé. La consommation totale de viande rouge et transformée était significativement associée à un risque accru de cancer colorectal (RR = 1,17; IC à 95 % = 1,08-1,26), de cancer du côlon (RR = 1,21; IC à 95 % = 1,09-1,34), de cancer du rectum (RR = 1,26; IC à 95 % = 1,09-1,45), de cancer du poumon (RR = 1,20; IC à 95 % = 1,09-1,33) et de cancer des cellules rénales (RR = 1,19; IC à 95 % = 1,04-1,37). Cette revue systématique complète et cette méta-analyse ont montré qu'une consommation élevée de viande rouge était positivement associée au risque de cancer du sein, de cancer de l'endomètre, de cancer colorectal, de cancer du côlon, de cancer du rectum, de cancer du poumon et de carcinome hépatocellulaire, et qu'une consommation élevée de viande transformée était positivement associée au risque de cancers du sein, colorectal, du côlon, du rectum et du poumon. Un risque plus élevé de cancers colorectal, du côlon, du rectum, du poumon et des cellules rénales a également été observé avec une consommation totale élevée de viande rouge et transformée.

Mots-clés: Cancer; Méta-analyse; Viande transformée; Viande rouge; Total de la viande rouge et transformée

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34455534/>

Meta-Analysis > Eur J Epidemiol. 2021 Sep;36(9):937-951. doi: 10.1007/s10654-021-00741-9. Epub 2021 Aug 29.

Consumption of red meat and processed meat and cancer incidence: a systematic review and meta-analysis of prospective studies

Maryam S Farvid¹, Elkhansa Sidahmed², Nicholas D Spence³, Kingsly Mante Angua⁴, Bernard A Rosner⁵, Junaidah B Barnett²

Affiliations + expand

PMID: 34455534 DOI: 10.1007/s10654-021-00741-9

[Passer en revue](#) > [J. Nutr.](#)juil. 2000;130(7):1865S-7S. doi : 10.1093/jn/130.7.1865S.

Le score d'acides aminés corrigé de la digestibilité des protéines

G Schaafsma ¹

Affiliations + étendre

PMID : 10867064 DOI : 10.1093/jn/130.7.1865S

Résumé

Le score d'acides aminés corrigé de la digestibilité des protéines (PDCAAS) a été adopté par la FAO/OMS comme méthode préférée pour la mesure de la valeur protéique dans la nutrition humaine. La méthode est basée sur la comparaison de la concentration du premier acide aminé essentiel limitant dans la protéine d'essai avec la concentration de cet acide aminé dans un schéma de référence (score). Ce modèle de notation est dérivé des besoins en acides aminés essentiels de l'enfant d'âge préscolaire. Le score chimique ainsi obtenu est corrigé de la véritable digestibilité fécale de la protéine testée. Les valeurs PDCAAS supérieures à 100 % ne sont pas acceptées telles quelles mais sont tronquées à 100 %. Bien que le principe de la méthode PDCAAS ait été largement accepté, des questions critiques ont été soulevées dans la communauté scientifique sur un certain nombre de problèmes. Ces questions portent sur 1) la validité des valeurs des besoins en acides aminés des enfants d'âge préscolaire, 2) la validité de la correction pour la digestibilité fécale au lieu de la digestibilité iléale et 3) la troncature des valeurs PDCAAS à 100 %. Au moment de l'adoption de la méthode PDCAAS, seules quelques études avaient été réalisées sur les besoins en acides aminés de l'enfant d'âge préscolaire, et une validation du modèle de notation est toujours nécessaire. De plus, le modèle de notation n'inclut pas les acides aminés conditionnellement indispensables. Ces acides aminés contribuent également à la valeur nutritionnelle d'une protéine. Il existe des preuves solides que la digestibilité iléale, et non fécale, est le bon paramètre pour la correction du score d'acides

LIENS PLEIN TEXTE



ACTIONS

Citer

Favoris

PARTAGER



NAVIGATION DANS LES PAGES

< Titre & auteurs

Résumé

Articles similaires

Cité par

Types de publications

Termes MeSH

Matières

Dietary protein distribution positively influences 24-h muscle protein synthesis in healthy adults

Madonna M Mamerow¹, Joni A Mettler¹, Kirk L English¹, Shanon L Casperson², Emily Arentson-Lantz¹, Melinda Sheffield-Moore², Donald K Lavman³, Douglas Paddon-Jones⁴

L'AJR pour les protéines décrit la quantité qui doit être consommée quotidiennement pour répondre aux besoins de la population et prévenir les déficiences. Dans de nombreux pays, la consommation de protéines dépasse la RDA; cependant, la consommation est souvent biaisée vers le repas du soir, alors que le petit-déjeuner est généralement riche en glucides et pauvre en protéines. Nous avons examiné les effets de la distribution des protéines sur la synthèse des protéines des muscles squelettiques 24 heures chez des hommes et des femmes adultes sains (n 8 ; âge : 36,9 x 3,1 ans ; IMC : 25,7 x 0,8 kg/m²). En utilisant un aliment crossover à 7 nd avec une période de lavage de 30 j, nous avons mesuré les changements dans la synthèse des protéines musculaires en réponse aux régimes isoénergétiques et isoazoniques avec des protéines au petit-déjeuner, au déjeuner et au dîner répartis de manière uniforme (TÉINE; 31,5 x 1,3, 29,9 x 1,6 et 1,6 g de protéines, respectivement) ou biaisés (SKEW ; 10,7 x 0,8 x 0,8 x 6). Pendant 24 heures, des périodes de 24 heures sur les jours 1 et 7, des échantillons de sang veineux et des échantillons de biopsie musculaire de vastus lateralis ont été obtenus au cours d'une perfusion constante de (2,0 pmol/kg) de perfusion constante de l-[an-[anneau-(cano-can)-phénylalanine. Le taux de synthèse fractionnée des protéines musculaires mixtes de 24 heures était 25 % plus élevé dans l'EVEN (0,075 x 0,006 %/h) par rapport au SKEW (0,066 %/h) dans les groupes de distribution de protéines (P : 0,003). Ce schéma a été maintenu après 7 j d'accoutumance à chaque régime (EVEN vs. SKEW: 0,077 x 0,006 vs. 0,056 : 0,006 %/h ; P : 0,001). La consommation d'une quantité modérée de protéines à chaque repas a stimulé plus efficacement la synthèse des protéines musculaires de 24 h que l'enrobage de l'apport protéique vers le repas du soir.

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24477298/>